NMPP pasiruošimas — 3 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 3 testas (25 uždaviniai) — 2 dalis (6–9 uždaviniai)

6 6 uždavinys

1 taškas

Apskaičiuokite stačiakampio gretasienio tūrį, kai jo pagrindas yra taisyklingasis keturkampis, kurio kraštinės ilgis 5 cm, o aukštis 8,5 cm.

SPRENDIMAS

Taisyklingasis keturkampis — kvadratas, todėl pagrindo plotas: $S = 5 \cdot 5 = 25\ \text{cm}^2$.
Tūris: $V = S \cdot h = 25 \cdot 8{,}5 = 212{,}5\ \text{cm}^3$.

ATSAKYMAS

$V = 212{,}5\ \text{cm}^3$

7 7 uždavinys

1 taškas

Duotas reiškinys $3a + 6{,}5 - 13{,}5a - 14$. Išrinkite atsakymą, kuriame panašieji nariai sutraukti teisingai.

A) $20{,}5 - 16{,}5a$
B) $-10{,}5a - 7{,}5$
C) $-16{,}5a - 7{,}5$
D) $-10{,}5a + 20{,}5$

SPRENDIMAS

Sugrupuojame narius su kintamuoju a ir laisvuosius narius atskirai:
$(3a - 13{,}5a) + (6{,}5 - 14) =$
$-10{,}5a + (-7{,}5) =$
$-10{,}5a - 7{,}5.$

ATSAKYMAS

B) $-10{,}5a - 7{,}5$

8 8 uždavinys — 1 taškas

Remdamiesi brėžiniu apskaičiuokite trapecijos plotą. Atsakymą pateikite kvadratiniais decimetrais. (Trapecija ABCD: viršutinis pagrindas BC = 10 cm, aukštis BE = 6 cm, AE = 2 cm, trapecija lygiašonė.)

SPRENDIMAS

Trapecija lygiašonė (kampai prie pagrindų lygūs), todėl statmens BE pėdsakas E nutolęs nuo A per 2 cm, o simetriškai nuo D — taip pat per 2 cm.

Apatinis pagrindas: AD = AE + ED = 2 + 10 + 2 = 14 cm.

Trapecijos plotas: $S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{10+14}{2} \cdot 6 = 12 \cdot 6 = 72$ cm².

Paverčiame į kvadratinius decimetrus: 1 dm² = 100 cm², todėl 72 cm² = 0,72 dm².

ATSAKYMAS

S = 0,72 dm²

9 9 uždavinys — 1 taškas

Skaičių 6 217 535 suapvalinkite iki šimtų tūkstančių.

SPRENDIMAS

Šimtų tūkstančių skaitmuo — 2 (6 217 535 → 6 2|17 535). Kitas skaitmuo (dešimtys tūkstančių) — 1, jis mažesnis už 5, todėl apvalinant šimtų tūkstančių skaitmuo nesikeičia, o visi mažesni skaitmenys pakeičiami nuliais.

ATSAKYMAS

6 200 000